Extrempunkte Lösungen

Extremstelle nachweisen · Extrempunkte gesucht · Hochpunkt mit e-Funktion gesucht

Extremstelle nachweisen ○○○●●

1. **$h'' = \frac{3}{4}\ t - 18$; Maximum; $h(12) = 864$ m**

$h'(t) = \frac{3}{8}\ t^2 - 18t + 162$; $h''(t) = \frac{3}{4}\ t - 18$; $h'(12) = 54 - 216 + 162 = 0$ und $h''(12) = -9 < 0 \Rightarrow$ Maximum; $h(12) = 216 - 1296 + 1944 = 864$ m

2. **waagerechte Tangente; $f(-2 + \sqrt{13}) \approx -4{,}78$**

$(-2 + \sqrt{13})^2 = 17 - 4\sqrt{13} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot (17 - 4\sqrt{13}) + \frac{2}{3} \cdot (-2 + \sqrt{13}) - \frac{3}{2} = \frac{17}{6} - \frac{8}{6} - \frac{9}{6} = 0 \Rightarrow f'(-2 + \sqrt{13}) = 0$ $\Rightarrow$ waagerechte Tangente; $f(-2 + \sqrt{13}) = \frac{1}{3} \cdot (8 - 4\sqrt{13}) \cdot e^{\frac{-2+\sqrt{13}}{2}} = \frac{4}{3} \cdot (2 - \sqrt{13}) \cdot e^{\frac{\sqrt{13}}{2}-1} \approx -4{,}78$

3. **$x = -2$; Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$**

$e^{-x} > 0$ und $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2$; $f'(-3) = e^3 > 0$, $f'(-1) = -e < 0 \Rightarrow$ Vorzeichenwechsel von + nach − $\Rightarrow$ Hochpunkt $(-2|e^2) \approx (-2|7{,}39)$

Extrempunkte gesucht ○●●●●

4. **Extremstellen 0 und 4**

$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x \cdot (x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und 4

5. **Extremstellen 0 und 4; Tiefpunkt (0|0); Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$**

$f'(x) = -\frac{1}{6}\ x^2 + \frac{2}{3}\ x = -\frac{1}{6}\ x \cdot (x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und 4; $f''(x) = -\frac{1}{3}\ x + \frac{2}{3}$: $f''(0) = \frac{2}{3} > 0$ $\Rightarrow$ Tiefpunkt (0|0); $f''(4) = -\frac{2}{3} < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $(4|\frac{16}{9})$

6. **Extremstellen 2 und 4; Hochpunkt (2|4); Tiefpunkt (4|0)**

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 2 und 4; $f''(x) = 6x - 18$: $f''(2) = -6 < 0$ $\Rightarrow$ Hochpunkt (2|4); $f''(4) = 6 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt (4|0)

7. **Extremstellen 0 und $\pm\sqrt{3}$; Hochpunkt (0|5); Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-4)$ und $(\sqrt{3}|-4)$**

$f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow$ Extremstellen 0 und $\pm\sqrt{3}$; $f''(x) = 12x^2 - 12$: $f''(0) = -12 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt (0|5); $f''(\pm\sqrt{3}) = 24 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkte $(-\sqrt{3}|-4)$ und $(\sqrt{3}|-4)$

8. **Extremstellen −3 und 3; Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); $y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten**

$f'(x) = \frac{1}{6}\ x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow$ Extremstellen −3 und 3; $f(-3) = 3$, $f(3) = -3$; $f''(x) = \frac{1}{3}\ x \Rightarrow$ Hochpunkt (−3|3), Tiefpunkt (3|−3); Steigung $(-3 - 3)/(3 + 3) = -1$, durch den Ursprung $\Rightarrow y = -x$, Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten

Hochpunkt mit e-Funktion gesucht ○●●○○

9. **$f' = (2 - x) \cdot e^x$; $x = 2$; Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$**

$f'(x) = -e^x + (3 - x) \cdot e^x = (2 - x) \cdot e^x$; $e^x > 0 \Rightarrow 2 - x = 0 \Rightarrow x = 2$; $f(2) = e^2 \Rightarrow$ Hochpunkt $(2|e^2) \approx (2|7{,}39)$

10. **$x = 6$; f' wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; Hochpunkt (6|3)**

$e^{-\frac{x}{3}+2} > 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - x/3 = 0 \Rightarrow x = 6$; f' wechselt bei 6 das Vorzeichen von + nach −; $f(6) = 3 \cdot e^0 = 3 \Rightarrow$ Hochpunkt (6|3)